# China Software Freedom | **PROJETO:** 02BC

| **Contexto Geral** |
|---|
| Você foi contratado como Estagiário do Banco Centrado que é responsável por fiscalizar as operações bancárias de todos os bancos rotineiramente você vai implementar otimizações de processos usando estratégias, ferramentas de desenvolvimento. |

| **Cenário** |
|---|
| O departamento de AntiFraude deseja implementar um novo sistema para que todos os bancos enviem todas as transações de todos os clientes para cada mês. No primeiro momento do projeto você deve fazer testes usando o paradigma orientação a objetos e na segunda parte do projeto implementar um módulo WEB para facilitar o envio de dados pelos Bancos.<br>Aqui focaremos somente em análise a organização das classes para que nosso backend seja bem estruturado no futuro. |

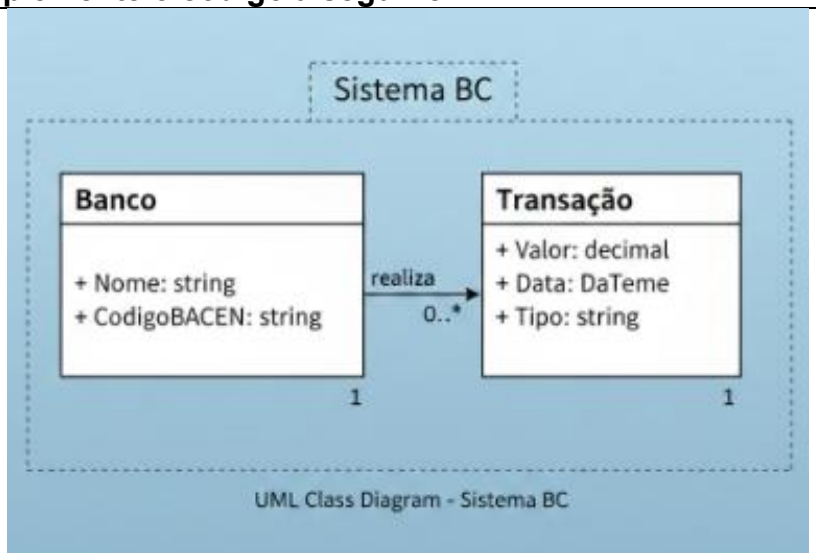
| **Ferramentas e Recursos** |
|---|
| Para resolver o problema você deve criar um programa simples usando as ferramentas:<br>• Visual Studio<br>• C#<br>• Tipo de template: programa aplicativo console<br>A sua entrega final será uma pasta contendo no mínimo o arquivo de exemplo e o executável com a extensão exe.<br>• Usar o github – crie um repositório para esse projeto. |

| **Especificações Gerais do Projeto** |
|---|
| 1. Obrigatório o uso de ORIENTAÇÃO A OBJETOS<br>2. Priorizar sempre a responsabilidade, onde classe e métodos só devem fazer, implementar o que for de fato sua responsabilidade. |

**Fase 01 – Organização das Transações**

Esse é o momento de montar a base de seu projeto para que o Banco central possa fiscalizar com eficiência.
Inicialmente temos 2 classes no projeto.
Análise, implemente o código com as duas classes iniciais e em seguida implementa as novas demandas conforme explicação.

**Fase01A – implemente o código a seguir em C#**




**Fase01A**
**Classe Banco**

```
public class Banco
{
    public string Nome { get; set; }
    public string CodigoBACEN { get; set; }
}
```

**Classe Transacao**

```
public class Transacao
{
    public decimal Valor { get; set; }
    public DateTime Data { get; set; }
    public string Tipo { get; set; } // Ex: "PIX", "TED"
}
```

Implemente a Classe Program, método Main para testar o uso das classes Banco e Transacao

```
static void Main(string[] args)
{
    // Criando o objeto Banco
    Banco meuBanco = new Banco();
    meuBanco.Nome = "Banco do Brasil";
    meuBanco.CodigoBACEN = "001";

    // Criando o objeto Transação
    Transacao minhaTransacao = new Transacao();
    minhaTransacao.Valor = 250.00m;
    minhaTransacao.Data = DateTime.Now;
    minhaTransacao.Tipo = "PIX";

    // Exibindo os dados na tela
    Console.WriteLine("--- REGISTRO BACEN ---");
    Console.WriteLine("Banco: " + meuBanco.Nome);
    Console.WriteLine("Código: " + meuBanco.CodigoBACEN);
    Console.WriteLine("-----------------------");
    Console.WriteLine("Tipo: " + minhaTransacao.Tipo);
    Console.WriteLine("Valor: R$ " + minhaTransacao.Valor);
    Console.WriteLine("Data: " + minhaTransacao.Data);
}
```

**FASE01B - FILOSOFANDO – RESPONDA**

Responda as questões a seguir (envie sua resposta “escrita à mão”) para a atividade disponível no classroom.

| | |
|---|---|
| 01 | Se criarmos dois objetos da classe Banco chamados bancoA e bancoB com exatamente o mesmo nome e mesmo código, o computador os tratará como o mesmo banco ou como bancos diferentes? Justifique sua resposta com base no conceito de instância. |
| 02 | Por que a propriedade Valor pertence à classe Transacao e não à classe Banco? O que aconteceria com a lógica do sistema se o valor da transferência fosse guardado dentro do objeto do Banco? |
| 03 | Na classe Transacao, o Valor foi definido como decimal. Por que, em um sistema financeiro, usamos decimal em vez de double ou float, mesmo que o código pareça funcionar com qualquer um deles? |
| 04 | Imagine que o Banco Central passe a exigir o CNPJ de todos os bancos. Você precisaria alterar cada objeto criado no Main ou apenas a definição da class Banco? Explique a vantagem de usar classes nesse cenário. |
| 05 | Atualmente, as classes possuem apenas propriedades (dados). Se quiséssemos que o banco verificasse se um código BACEN é válido, isso deveria ser uma nova propriedade ou um comportamento (método)? Por quê? |
| 06 | Se você declarar um objeto Banco dentro de um método específico e tentar acessá-lo no Main, o que acontece? O que isso nos diz sobre o ciclo de vida dos objetos em memória? |

| | |
|---|---|
| 07 | No seu Main, após instanciar a Transacao, o que acontece se você exibir o Valor no console **antes** de atribuir 250.00m a ele? Qual é o valor padrão e por que isso pode ser perigoso em sistemas financeiros? |
| 08 | A propriedade Tipo na classe Transacao aceita qualquer texto (string). Como isso pode gerar problemas de integração entre diferentes bancos reportando ao Banco Central? (Dica: pense na diferença entre escrever "PIX", "pix" ou "Pix"). |
| 09 | Olhando para o Main, como sabemos que aquela Transacao de R$ 250,00 pertence àquele Banco específico? Existe algum código que "prenda" legalmente um objeto ao outro no momento, ou eles estão apenas soltos no código? |
| 10 | Se tivéssemos 1.000 bancos diferentes enviando transações, seria viável criar uma variável manual para cada um (como meuBanco, banco2, banco3) dentro do Main? Que estrutura de dados você imagina que resolveria isso? |

**FASE01C - PRATICANDO - EVOLUÍNDO O CÓDIGO**

Observe que somente com a classe Banco e Transação no formato atual não é possível saber a origem e destino da transação.
Para resolver isso você deve criar a classe ContaBancaria a seguir e depois alterar a classe transacao para receber a conta origem e destino.

```
public class ContaBancaria
{
    public string Agencia { get; set; }
    public string NumeroConta { get; set; }
    public decimal Saldo { get; private set; }
}
```

**FASE01D – Definindo os papéis no projeto**

O gestor do projeto precisa expandir a equipe do projeto, mas antes disso precisa entender quais novos funcionários precisam contratar para entregar o projeto WEB. Dessa forma, ele quer uma apresentação de no máximo 10minutos que demonstre a diferença dos cargos/papéis a seguir.
Backend / frondend / fullstack / Programador Testador / DevOps / Engenheiro de Software / Tech Leader / Administrador de Banco de Dados.

Importante listar para cada papel as stacks (ferramentas, linguagens comuns usadas no cargo).

Nesse momento foque em entregar somente o Slide da apresentação com no máximo **10 slides.**

Organizando a entrega

Ao final da fase 01 você precisa entregar tarefas

01 – Projeto com o código das classes (Banco, Transacao e ContaBancaria). Cada classe deve estar em um arquivo separado. Não esquecer também do arquivo program (Se possível enviar link de github do repositório (Fase01A e Fase01C)
02 – Respostas da atividade fase01B (enviar foto das respostas escrita)
03 – Slide (Power point ) ou Link do slide no Canva.com